

数据结构课程设计周报

第十一周（2026 年 5 月 12 日–5 月 18 日）

课题名称 基于智能体的个性化旅游系统
指导教师 郭岗
小组成员 李佳 (2024211216)、王皓轩 (2024211213)、崔天睿

一、本周工作概述

本周主要围绕系统数据库设计与数据填充展开工作，完成了数据库表结构设计、真实旅游数据填充、数据库访问层封装、索引优化等任务。数据库采用 SQLite3 作为存储引擎，共设计 12 张业务表，填充了包含 6 个景区/校园地图数据在内的完整测试数据，为用户登录、景点推荐、路线规划、美食查询等功能模块提供了数据基础。

二、数据库设计与实现

2.1 总体设计

数据库采用 SQLite3 嵌入式数据库，以单文件 `data/tourism.db` 存储全部数据。表结构按照业务实体划分，包含用户系统、景区系统、地图系统、美食系统和社区系统五大模块，共计 12 张表、40 个以上索引：

模块	表名	主要字段
用户系统	users	id, username, password, nickname, role, created_at
	user_interests	id, user_id, category, weight
	view_history	id, user_id, spot_id, view_time
景区系统	scenic_spots	id, name, type, category, description, popularity, rating
	buildings	id, area_id, name, type, total_floors, has_elevator
地图系统	nodes	id, area_id, name, type, pos_x, pos_y, floor
	roads	id, area_id, from_node, to_node, distance, congestion
	indoor_nodes	id, building_id, floor, name, type, pos_x, pos_y
	indoor_roads	id, building_id, from_node, to_node, distance
社区系统	diaries	id, user_id, title, content, destination_id, popularity
	ratings	id, user_id, diary_id, score
美食系统	foods	id, area_id, name, cuisine, restaurant, rating, price

2.2 关键技术选型

- 数据库引擎：SQLite3 3.45.0（amalgamation 方式集成至 C++ 后端）
- 外键约束：所有跨表关联均定义 FOREIGN KEY，启用 PRAGMA foreign_keys = ON
- 并发优化：启用 PRAGMA journal_mode = WAL，支持读操作与写操作并发执行
- 索引覆盖：每张表均按查询模式建立组合索引，覆盖分类过滤、排序、关联查询等场景

2.3 数据库访问层

封装了 DBConnection 类（db_connection.h/cpp），提供统一的数据库操作接口：

- 自动初始化：首次连接时检测数据库是否为空，自动执行 init_db.sql 建表
- 事务支持：提供 begin_transaction() / commit() / rollback() 方法
- 查询封装：模板化查询接口 query() / query_int() / query_string()，支持回调式结果处理
- 单例模式：Database::get() 全局单例，确保整个进程共用同一连接

三、真实数据填充

编写了 seed_data.sql 数据填充脚本，为各张表补充了完整的测试数据集，具体统计如下：

表名	数据量	说明
users	11 条	10 名普通用户 + 1 名管理员
scenic_spots	15 条	6 个景区 + 9 个校园（含北京著名景点及高校）
nodes	50 条	景区/校园内部导航节点（建筑、入口、路口等）
roads	62 条	节点间连接道路（含距离、拥挤度、理想速度）
foods	15 条	各地美食数据（含菜系、价格、评分）
diaries	10 条	旅游日记（含标题、正文、目的地关联）
ratings	10 条	日记评分数据
user_interests	25 条	用户兴趣偏好
view_history	20 条	用户浏览历史记录
合计	208+ 条	

3.1 景区/校园地图数据

地图数据覆盖 6 个区域，每个区域内包含完整的地图节点和道路网络：

区域	节点数	道路边数	特点
北京邮电大学	10	15	校园主要建筑、南北门互通
北京大学	8	10	博雅塔、未名湖等景点节点
清华大学	8	10	水木清华、荷塘月色等景点
颐和园	7	8	昆明湖、佛香阁、长廊
故宫博物院	9	10	中轴线宫殿布局
香山公园	8	9	香炉峰、盘山路径
合计	50	62	

每条道路包含距离（米）、拥挤度（0 1 浮点数）、理想速度（米/秒）和交通工具类型（步行/自行车/电瓶车）四个权值属性，为 Dijkstra 多策略路径规划提供数据支撑。

3.2 美食数据

填充了 15 种美食数据，覆盖京菜、川菜、鲁菜、本帮菜、甜点、快餐等 9 个菜系，每项含菜名、餐厅、评分、价格、位置节点关联等信息。其中热门美食（北京烤鸭、宫保鸡丁、水煮鱼）评分 4.7+、热度 8800+。

3.3 社区数据

10 篇旅游日记覆盖故宫、颐和园、北大、清华、北邮、香山六个目的地，每篇日记包含用户评价和评分数据，为日记推荐与全文检索功能提供数据基础。

四、后端数据库集成

4.1 Repository 层设计

后端采用五层架构，数据库访问集中在 Repository 层，各 Service 模块通过 Repository 接口读取数据库：

Service 模块	数据库表	算法依赖
RecommendService	scenic_spots, user_interests, view_history	MaxHeap + Trie
RouteService	nodes, roads	Dijkstra + TSP
FacilityService	nodes, roads	Dijkstra 距离排序
DiaryService	diaries, ratings	HashMap + 倒排索引 + Huffman
FoodService	foods, nodes	MaxHeap + EditDistance

4.2 数据库文件位置

数据库文件统一存放于 `data/` 目录下：

- `data/tourism.db` — 运行的 SQLite3 数据库文件（约 200KB）
- `data/init_db.sql` — 数据库初始化 SQL（12 张表结构 + 索引 + 基础数据）
- `data/seed_data.sql` — 真实数据填充 SQL（208+ 条记录）

五、遇到的问题与解决方案

问题	解决方案
中文字段存储正确但查询结果显示为乱码	SQLite3 使用 UTF-8 编码，确保 C++ 后端字符串处理保持一致编码， <code>setlocale(LC_ALL, "")</code> 设为系统编码
数据库文件路径硬编码导致部署时找不到文件	修改为从配置文件读取 <code>db_path</code> 参数， <code>main.cpp</code> 传入相对路径 <code>data/tourism.db</code>
景点初始数据只有 5 条，前端信息太少	补充至 15 条（6 个景区 + 9 个校园），且 <code>seed_data.sql</code> 中每张表均有 IGNORE 防重复
多条道路数据时 Dijkstra 取边未按交通类型过滤	在 <code>roads</code> 表中增加 <code>transport</code> 字段，Dijkstra 查询时带 <code>WHERE transport=?</code> 条件

六、数据库代码量统计

文件	代码行数
init_db.sql (表结构 + 索引 + 初始数据)	301
seed_data.sql (真实数据填充)	244
db_connection.h (数据库连接接口)	~80
db_connection.cpp (数据库连接实现)	245
合计	~870 行

七、下周工作计划

1. 前端完整联调—将 5 个前端页面全部对接真实后端 API, 验证数据库数据的端到端流通
2. 算法可视化—MapView 实现 Dijkstra 路径动画绘制, DiaryView 展示 Huffman 压缩率
3. 数据增强—补充景点数据至 200+、设施数据至 50+、道路边至 200+
4. 室内导航—实现 buildings / indoor_nodes / indoor_roads 表的室内导航功能
5. 课程设计报告—开始撰写课程设计报告初稿

八、AI 辅助开发说明

本周数据库开发过程中, 全程使用 WorkBuddy (AI 编程智能体) 辅助完成:

- 数据库表结构设计讨论与 SQL 脚本生成
- seed_data.sql 真实数据填充脚本的编写与调试
- DBConnection 数据库访问封装层的代码生成
- SQLite3 编码、事务管理等问题排查
- 数据统计与周报文档生成